"آرش بزرگی ۴۰۲۱۰۱۳۵۲" "سیستم های مخابراتی" "تمرین سری ۲"

سوال ① توابع خود همبستگی و چگالی طیفی

الف) $S_x(f)$, $R_x(\tau)$ سیگنال‌های داده شده:

$$x_1(t)=A_1\cos(2\pi f_1t+\theta_1)+A_2e^{j(2\pi f_2t+\theta_2)} \quad (f_1\neq f_2)$$

$$x_2(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\Pi\left(\frac{t-kT_0}{\tau_0}\right) \quad (\tau_0<T_0)$$

سپس توان متوسط هر سیگنال یکبار از روی $R_x(0)$ و بار دیگر با انتگرال گیری از $S_x(f)$ به دست آورده و برابری آنها را نشان دهید.

$$x_1(t)=\underbrace{A_1\cos(2\pi f_1t+\theta_1)}_{u(t)}+\underbrace{A_2e^{j(2\pi f_2t+\theta_2)}}_{v(t)} \to R_{x_1}(\tau)=\langle x_1(t+\tau)x_1^*(t)\rangle$$

$$=\lim\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\{u(t+\tau)+v(t+\tau)\}\{u^*(t)+v^*(t)\}dt=R_u(\tau)+R_v(\tau)+R_{uv}(\tau)+R_{vu}(\tau)$$

از آنجایی که سیگنال های $u(t)$ ، $v(t)$ فرکانس های متفاوتی دارند ($f_1\neq f_2$) حاصل ضرب متقابل آنها دارای فرکانس های مجموع و تفاضل ($f_1\pm f_2\neq 0$) است که میانگین زمانی آنها در بازه طولانی برابر صفر می شود ($R_{uv}(\tau)=R_{vu}(\tau)=0$)

بنابراین کافی است خود همبستگی هر بخش را جداگانه محاسبه کنیم:

$$R_u(\tau)=\lim\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}A_1^2\cos(2\pi f_1(t+\tau)+\theta_1)\cos(2\pi f_1t+\theta_1)dt=\frac{A_1^2}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}$$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\{\cos(2\pi f_1\tau)+\underbrace{\cos(4\pi f_1t+2\pi f_1\tau+2\theta_1)}_{\text{میانگین در طول یک T صفر می‌شود.}}\}dt=\frac{A_1^2}{2}\cos(2\pi f_1\tau)$$

$$R_v(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}A_2e^{j(2\pi f_2(t+\tau)+\theta_2)}A_2e^{-j(2\pi f_2t+\theta_2)}dt$$

PAPCO

ص

$= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A_2^2 e^{j2\pi f_2\tau}dt = A_2^2 e^{j2\pi f_2\tau} \Rightarrow R_{x_1}(\tau) = \frac{A_1^2}{2}\cos(2\pi f_1\tau) + A_2^2 e^{j2\pi f_2}$

$\Rightarrow S_{x_1}(f) = \mathcal{F}\{R_{x_1}(\tau)\} = \frac{A_1^2}{2}\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_1\tau)\} + A_2^2\mathcal{F}\{e^{j2\pi f_2\tau}\} = \frac{A_1^2}{2}\{$

$\delta(f-f_1)+\delta(f+f_1)\} + A_2^2\delta(f-f_2) \Rightarrow P_{x_1} = R_{x_1}(0) = \frac{A_1^2}{2}\underbrace{\cos(0)}_{1} + A_2^2\underbrace{e^{j0}}_{1} = \frac{A_1^2}{2}+A_2^2$

روش ۲: $P_{x_1} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{x_1}(f)df = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{A_1^2}{4}\delta(f-f_1)df + \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{A_1^2}{4}\delta(f+f_1)df + A_2^2\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(f-f_2)df$

$= 2\times\frac{A_1^2}{4} + A_2^2 = \boxed{\frac{A_1^2}{2}+A_2^2}$

پارسوال اثبات شد

$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\Pi\left(\frac{t-kT_0}{\tau_0}\right) \quad (\tau_0<T_0)$

این سیگنال یک سیگنال متناوب با دوره تناوب T_0 است. برای هر سیگنال متناوب تابع خودهمبستگی نیز خود متناوب با همان دوره تناوب T_0 است، و میانگین زمانی را کافی است تنها در یک دوره تناوب $\{-\frac{T_0}{2},\frac{T_0}{2}\}$ حساب کنیم:

$R_{x_2}(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_2(t+\tau)x_2(t)dt$

در یک دوره تناوب سیگنال ما به صورت یک پالس مستطیلی $x_2(t)=\Pi(\frac{t}{\tau_0})$ است. برای $|\tau|<\frac{T_0}{2}$ انتگرال همبستگی دو پالس مستطیلی به عرض τ_0 (که همان کانولوشن $\Pi(\frac{\tau}{\tau_0})*\Pi(\frac{\tau}{\tau_0})$ است) برابر با یک تابع مثلثی با ارتفاع τ_0 و قاعده $2\tau_0$ است:

$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\Pi\left(\frac{t+\tau}{\tau_0}\right)\Pi\left(\frac{t}{\tau_0}\right)dt = \tau_0\Lambda\left(\frac{\tau}{\tau_0}\right) \Rightarrow R_{x_2}(\tau) = \frac{\tau_0}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\Lambda\left(\frac{\tau-kT_0}{\tau_0}\right)$

سیگنال متناوب $x_2(t)$ دارای بسط سری فوریه نمایی $x_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}C_n e^{j2\pi\frac{n}{T_0}t}$ است، که

ضرایب سری فوریه آن (C_n) برابر است با:

$$c_n=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}\Pi\left(\frac{t}{\tau_0}\right)e^{-j2\pi\frac{n}{T_0}t}\,dt=\frac{\tau_0}{T_0}\operatorname{sinc}\left(\frac{n\tau_0}{T_0}\right)$$

برای یک سیگنال متناوب چگالی طیف توان از رابطه ($S_x(f)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|C_n|^2\delta\left(f-\frac{n}{T_0}\right)$) است

(دقت که معادل گرفتن تبدیل فوریه از $R_{x_2}(\tau)$ با استفاده از خاصیت قطار ضربه است):

$$S_{x_2}(f)=\left(\frac{\tau_0}{T_0}\right)^2\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\operatorname{sinc}^2\left(\frac{n\tau_0}{T_0}\right)\delta\left(f-\frac{n}{T_0}\right)\Rightarrow\boxed{P_{x_2}=R_{x_2}(0)=\frac{\tau_0}{T_0}\Lambda(0)=\frac{\tau_0}{T_0}}$$

چون $\tau_0<T_0$ مثلث‌های موجود در $R_{x_2}(\tau)$ با هم همپوشانی ندارند لذا در $\tau=0$ تنها مثلث مربوط به $k=0$ مقدار غیرصفر دارد ($\Lambda(0)=1$ و برای $k\neq0$ داریم $\Lambda\left(\frac{-kT_0}{\tau_0}\right)=0$).

روش ۲: $P_{x_2}=\int_{-\infty}^{+\infty}S_{x_2}(f)\,df=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left(\frac{\tau_0}{T_0}\right)^2\operatorname{sinc}^2\left(\frac{n\tau_0}{T_0}\right)\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_0}\right)df}_{1}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|C_n|^2$

از قضیه پارسوال برای سری فوریه می‌دانیم مجموع مربعات ضرایب سری فوریه برابر با میانگین توان سیگنال در یک پریود است:

$$\boxed{P_{x_2}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|C_n|^2=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}|x_2(t)|^2dt=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{\tau_0}{2}}^{\frac{\tau_0}{2}}dt=\frac{\tau_0}{T_0}}$$

مثل قبل اثبات شد.

ب) با ذکر دقیق خواص ریاضی تابع خودهمبستگی بررسی کنید آیا توابع زیر می‌توانند یک تابع خودهمبستگی معتبر برای سیگنال توان باشند یا خیر؟

$R_1(\tau)=\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)\cos(2\pi f_0\tau)$

شروط لازم برای معتبر بودن تابع $R_x(\tau)$: ۱) تقارن زوج ($R(-\tau)=R^*(\tau)$) برای سیگنال حقیقی ($R(-\tau)=R(\tau)$)

۲) بیشینه در مبدا: برای هر τ ؛ $R(\tau)\leq R(0)$, $R(0)\geq0$ ۳) تبدیل فوریه آن $S_x(f)=\mathcal{F}\{R(\tau)\}$ به ازای تمامی فرکانس‌های f، تابعی حقیقی و نامنفی باشد ($S_x(f)\geq0$).

PAPCO

CS CamScanner

$R_1(\tau)=\underbrace{\Delta(\frac{\tau}{T})}_{\text{زوج}}\underbrace{\cos(۲\pi f_0\tau)}_{\text{زوج}} \rightarrow R_1(\tau)$ زوج است → تقارن ✓

$\tau=0 \rightarrow R_1(0)=\Delta(0)\cos(0)=1$, $\Delta(\frac{\tau}{T})\le 1$, $|\cos(۲\pi f_0\tau)|\le 1 \Rightarrow |R_1(\tau)| \le 1 = R_1(0)$ ســـ ۲) بیشینه در مبدا ✓

$\mathcal{F}\{\underset{=\text{rect}(\frac{\tau}{T})}{\Delta(\frac{\tau}{T})}\}=T\,\text{sinc}^2(fT) \rightarrow S_1(f)=\mathcal{F}\{R_1(\tau)\}=\frac{T}{۲}\{\underbrace{\text{sinc}^2(T(f-f_0))}_{\text{همیشه نامنفی}}+\text{sinc}^2(T(f+f_0))\}$ ↓ همیشه نامنفی

$\rightarrow S_1(f)\ge 0$ شرط ۳ ✓

$R_2(\tau)=\Pi(\frac{\tau}{۲T}) \rightarrow R_2(-\tau)=R_2^*(\tau)=R_2(\tau) \rightarrow$ تقارن ✓

$\hookrightarrow R_2(0)=1 \rightarrow |R_2(\tau)|\le R_2(0)=1 \rightarrow$ بیشینه در مبدا ✓

$S_2(f)=\mathcal{F}\{R_2(\tau)\}=\mathcal{F}\{\Pi(\frac{\tau}{۲T})\}=۲T\,\text{sinc}(۲Tf)=\frac{\sin(۲\pi fT)}{\pi f}$

↙ واضحاً در بازه‌هایی از فرکانس (مانند $\frac{1}{۲T}<|f|<\frac{1}{T}$) مقادیر منفی می‌شود پس این تابع معتبر نیست

$R_3(\tau)=\cos(۲\pi f_0\tau)-۰٫۷۵\cos(۴\pi f_0\tau) \xrightarrow[\tau=0]{} R_3(0)=۱-۰٫۷۵=۰٫۲۵$

↙ $\tau=\frac{1}{۲f_0}$

$R_3(\frac{1}{۲f_0})=\underbrace{\cos(\pi)}_{-1}-۰٫۷۵\underbrace{\cos(۲\pi)}_{1}=-۱٫۷۵ \rightarrow \underbrace{|R_3(\frac{1}{۲f_0})|}_{۱٫۷۵} > \underbrace{R_3(0)}_{۰٫۲۵}$

↙ کل در مبدا بیشینه نیست.

$S_3(f)=\mathcal{F}\{R_3(\tau)\}=\frac{\delta(f-f_0)}{۲}+\frac{\delta(f+f_0)}{۲}-\frac{۳}{۸}\delta(f-۲f_0)-\frac{۳}{۸}\delta(f+۲f_0)$

↳ وجود ضربه‌هایی با وزن $-\frac{۳}{۸}$ در فرکانس‌های $\pm ۲f_0$ یعنی توان منفی که ناممکن است.

PAPCO

$R_\varepsilon(\tau) = e^{-a|\tau|} e^{j2\pi f_0 \tau} \rightarrow R_\varepsilon(-\tau) = e^{-a|-\tau|} e^{j2\pi f_0(-\tau)} = e^{-a|\tau|} e^{-j2\pi f_0 \tau}$

$= R_\varepsilon^*(\tau) \rightarrow$ ✓ تقارن هرمیتی $/ R_\varepsilon(0) = e^0 e^0 = 1 \rightarrow |e^{j2\pi f_0\tau}| = 1$ ؛ چون $a>0$

$|R_\varepsilon(\tau)| = |e^{-a|\tau|}| \cdot \underbrace{|e^{j2\pi f_0 \tau}|}_{1} = e^{-a|\tau|} \leq 1 = R_\varepsilon(0)$ برای $\tau \neq 0$ ✓ بیشینه در مبدا

$$\Rightarrow S_\varepsilon(f) = \mathcal{F}\{R_\varepsilon(\tau)\} = \mathcal{F}\{\underbrace{e^{-a|\tau|}\, e^{j2\pi f_0 \tau}}_{\text{شیفت فرکانس}}\} = \frac{2a}{a^2 + (2\pi(f - f_0))^2}$$

$\mathcal{F} = \frac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}$

این تابع یک اسپکترم معتبر است.

چون $a>0$ صدق، مخرج اسپکترم حقیقی و مثبت است $S_\varepsilon(f) > 0$.

ج) سیگنال $v(t)$ از یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $h(t) = \delta(t) - \alpha\delta(t - t_0)$ عبور می‌کند.

8. مطلوب است $R_y(\tau)$, $R_{yx}(\tau)$ برحسب $R_v(\tau)$

$h(t) = \delta(t) - \alpha\delta(t - t_0) \xrightarrow[v(t)*h(t)]{y(t)=} R_{yx}(\tau) = R_{yv}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t+\tau)\, v^*(t)\, dt = h(\tau) * R_v(\tau)$

$\delta(\tau) - \alpha\delta(\tau - t_0)$

$= \underbrace{\delta(\tau) * R_v(\tau)}_{R_v(\tau)} - \underbrace{\alpha R_v(\tau) * \delta(\tau - t_0)}_{\alpha R_v(\tau - t_0)} = R_v(\tau) - \alpha R_v(\tau - t_0) = R_{yx}(\tau)$

$R_y(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_v(\tau) = h^*(-\tau) * R_{yv}(\tau) \Rightarrow h^*(-\tau) = h(-\tau)$

$h(\tau) * R_v(\tau) \hookrightarrow R_{yv}(\tau)$

$= \delta(-\tau) - \alpha(-\tau - t_0) = \delta(\tau) - \alpha\delta(\tau + t_0)$ به شرطی که α حقیقی باشد ، تابع ضربه زوج است یعنی: $\delta(-u) = \delta(u)$,

$\delta(-\tau - t_0) = \delta(-(t_0 + \tau)) = \delta(\tau + t_0)$

$\Rightarrow R_y(\tau) = \{\delta(\tau) - \alpha\delta(\tau + t_0)\} * \{R_v(\tau) - \alpha R_v(\tau - t_0)\}$

$= \delta(\tau) * R_v(\tau) - \alpha\{\delta(\tau) * R_v(\tau - t_0)\} - \alpha\{\delta(\tau + t_0) * R_v(\tau)\} + \alpha^2 \{\overbrace{\delta(\tau + t_0) * R_v(\tau - t_0)}^{R_v(\tau - t_0 + t_0)}\}$

Subject:
Date

$$\Rightarrow \boxed{R_y(\tau)=(1+\alpha^2)R_v(\tau)-\alpha R_v(\tau-t_0)-\alpha R_v(\tau+t_0)}$$

سوال ② تبدیل هیلبرت و خواص سیگنال های تحلیلی

الف) تبدیل هیلبرت سیگنال های زیر را با استفاده مستقیم از انتگرال کانولوشن یا حوزه فرکانس حساب کنید.

$$\cdot\, x_1(t)=\Pi(t)=\text{rect}(t)=\begin{cases}1; & -\frac{1}{2}\le t\le \frac{1}{2}\\ 0; & \text{o.w}\end{cases}\Rightarrow \hat{x}_1(t)=x(t)*\frac{1}{\pi t}=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\Pi(\tau)}{t-\tau}d\tau=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\underbrace{t-\tau}_{=u}}d\tau=\frac{1}{\pi}\left\{-\ln|t-\tau|\right\}_{\tau=-\frac{1}{2}}^{\tau=\frac{1}{2}}=\frac{1}{\pi}\left(-\ln\left|t-\frac{1}{2}\right|+\ln\left|t+\frac{1}{2}\right|\right)$$

$$du=-d\tau$$

$$\boxed{\hat{x}_1(t)=\frac{1}{\pi}\ln\left|\frac{t+\frac{1}{2}}{t-\frac{1}{2}}\right|}$$

$$\cdot\, x_2(t)=\frac{1}{t^2+a^2}\quad(a>0)$$

$$\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\}=\frac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}\to\mathcal{F}\left\{\frac{\pi}{a}e^{-2\pi a|t|}\right\}=\frac{1}{a^2+f^2}$$

از خاصیت دوگانی در تبدیل فوریه تبدیل هیلبرت x_2 را بدست آوریم:

$$X_2(f)=\mathcal{F}\left\{\frac{1}{t^2+a^2}\right\}=\frac{\pi}{a}e^{-2\pi a|f|}\Rightarrow \hat{X}_2(f)=-j\,\text{sgn}(f)X_2(f)=-j\frac{\pi}{a}\text{sgn}(f)e^{-2\pi a|f|}$$

برای یافتن تبدیل فوریه معکوس $\hat{X}_2(f)$ از مشتق گیری در حوزه فرکانس یا جهت تبدیل

مشتق ندارد) از $\mathcal{F}\left\{\frac{t}{t^2+a^2}\right\}$ استفاده می کنیم. می دانیم از رابطه $x_2(t)\leftrightarrow\frac{\pi}{a}e^{-2\pi a|f|}$ اگر نسبت به f مشتق بگیریم)

PAPCO

$$\left(\frac{d}{df}G(f)=\mathcal{F}\{-j2\pi t g(t)\}\Rightarrow\mathcal{F}\left\{-j2\pi t\frac{1}{t^2+a^2}\right\}=\frac{d}{df}\left(\frac{\pi}{a}e^{-2\pi a|f|}\right)=\frac{\pi}{a}(-2\pi a\,\text{sgn}(f)\right.$$

$$e^{-2\pi a|f|}\quad=-2\pi^2\text{sgn}(f)e^{-2\pi a|f|}$$

$$\overset{\text{با}\ a}{\Longrightarrow} \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{t}{a(t^2+a^2)}\right\} = -j\frac{\pi}{a}\operatorname{sgn}(f)e^{-2\pi a|f|} = \hat{X}_2(f) \rightarrow \left(\hat{x}_2(t)=\mathcal{F}^{-1}\{\hat{X}_2(f)\}\right.$$

$$= \boxed{\frac{t}{a(t^2+a^2)}}$$

- $x_3(t)=\operatorname{sinc}(2Wt) \Longrightarrow X_3(f)=\mathcal{F}\{\operatorname{sinc}(2Wt)\}=\frac{1}{2W}\Pi\left(\frac{f}{2W}\right)$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2W}; & |f|\le W\\ 0; & |f|>W\end{cases} \Longrightarrow \hat{X}_3(f)=-j\operatorname{sgn}(f)X_3(f)=\frac{-j}{2W}\operatorname{sgn}(f)\Pi\left(\frac{f}{2W}\right)$$

$$=\begin{cases}-\frac{j}{2W}; & 0<f\le W\\ +\frac{j}{2W}; & -W\le f<0\\ 0 & |f|>W\end{cases} \Longrightarrow \hat{x}_3(t)=\mathcal{F}^{-1}\{\hat{X}_3(f)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{X}_3(f)e^{j2\pi ft}\,df=\int_{-W}^{0}\frac{j}{2W}e^{j2\pi ft}\,df$$

$$+\int_{0}^{W}\left(-\frac{j}{2W}\right)e^{j2\pi ft}\,df=\frac{j}{2W}\left[\frac{e^{j2\pi ft}}{j2\pi t}\right]_{-W}^{0}-\frac{j}{2W}\left[\frac{e^{j2\pi ft}}{j2\pi t}\right]_{0}^{W}=\frac{1}{4\pi Wt}\Big\{$$

$$\left(1-e^{-j2\pi Wt}\right)-\left(e^{j2\pi Wt}-1\right)\Big\}=\frac{1}{4\pi Wt}\Big\{2-\underbrace{\left(e^{j2\pi Wt}+e^{-j2\pi Wt}\right)}_{2\cos(2\pi Wt)}\Big\}=\frac{1-\cos(2\pi Wt)}{2\pi Wt}$$

$$=\frac{\sin^2(\pi Wt)}{\pi Wt}=\sin(\pi Wt)\operatorname{sinc}(Wt)$$

ب) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)$ مطلوب است $\hat{s}(t)$ و نشان

تحقیق کنید اگر m باند پایین با پهنای باند $W<f_c$ باشد ← دامنه تبدیل هیلبرت اثری سیگنال [illegible]

سیگنال $m(t)$ اگر باند پایین با پهنای باند W است (یعنی $M(f)=0$ برای $|f|>W$) و سیگنال حامل

یک سیگنال باند بالا (در فرکانس بالا f_c) است چون طیف $m(t)$ و کسینوس با هم همپوشانی ندارند $\cos(2\pi f_c t+\varphi)$ است

طبق قضیه بدروسیان تبدیل هیلبرت تنها بر مولفه بالا (حامل) اثر دارد

$\hat{s}(t)=\mathcal{H}\{m(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}=m(t)\,\mathcal{H}\{\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}$

صحیح ✓

Subject:
Date

خب ۵) تبدیل هیلبرت معادل شیفت فاز $\frac{\pi}{2}$ در فرکانس های مثبت است داریم: $H\{\cos(2\pi f_c t+\varphi)\} = \sin(2\pi f_c t+\varphi)$

$$\hat{S}(t)=m(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$$

اثبات با کمک یک سیگنال: فرض کنید $x(t)=g(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)$ که طیف $G(f)$ را داشته باشد و فرکانس قطع f_c

به ۲ بخش پایین گذر $G_L(f)$ و بالاگذر $G_H(f)$ تفکیک می کنیم:

$$G(f)=G_L(f)+G_H(f) \rightsquigarrow G_L(f)=G(f)\Pi\left(\frac{f}{2f_c}\right)=\begin{cases} G(f) & ; |f|<f_c \\ 0 & ; |f|>f_c \end{cases}$$

$$, G_H(f)=G(f)\left\{1-\Pi\left(\frac{f}{2f_c}\right)\right\}=\begin{cases} 0 & ; |f|<f_c \\ G(f) & ; |f|>f_c \end{cases} \xrightarrow{F^{-1}} g(t)=g_L(t)+g_H(t)$$

$$\Rightarrow x(t)=g(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)=g_L(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)+g_H(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)$$

$$\xRightarrow{H} H\{g(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}=\underbrace{H\{g_L(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}}+\underbrace{H\{g_H(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}}$$

$g_L(t)$ محدود به $|f|<f_c$، یک طیف خاص است ضرب سیگنال باند پایین در باند بالا $g_L(t)$ و

$g_H(t)$ محدود به $|f|>f_c$ یعنی باند بالا می شود

بالا رس سیگنال کسینوسی نسبت به آن نقش سیگنال پیغام را می بیند

در دومی این دفعه کسینوس خارج نمی شود.

$$=g_L(t)\underbrace{H\{\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}}_{\sin(2\pi f_c t+\varphi)}+\hat{g}_H(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)$$

$$=g_L(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)+\hat{g}_H(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi) \rightarrow H\{g(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)\}$$

اثبات تغییر ناپذیری انرژی: $E_S=E_{\hat{S}}$

$$E_{\hat{S}}=\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat{s}(t)|^2dt \overset{\text{پارسوال}}{\underset{\text{رایلی}}{=}} \int_{-\infty}^{+\infty}|\hat{S}(f)|^2df \longrightarrow \hat{S}(f)=-j\,\mathrm{sgn}(f)S(f)$$

$$\rightarrow |\hat{S}(f)|^2=|-j\,\mathrm{sgn}(f)|^2|S(f)|^2=1\times|S(f)|^2=|S(f)|^2 \rightarrow E_{\hat{S}}=\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat{S}(f)|^2df$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}|S(f)|^2df=\int_{-\infty}^{+\infty}|s(t)|^2dt=E_S$$

PAPCO

اثبات تعامد $s(t)$ و $\hat{s}(t)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\hat{s}(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f)\hat{S}^*(f)df \rightarrow \hat{S}(f) = +j\,\mathrm{sgn}(f)S^*(f)$$

با جایگذاری در انتگرال:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\hat{s}(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f)\{j\,\mathrm{sgn}(f)S^*(f)\}df = j\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sgn}(f)|S(f)|^2 df$$

$s(t)$ یک تابع حقیقی است پس اندازه اش زوج است یعنی $|S(f)|^2 = |S(-f)|^2$ از طرفی $\mathrm{sgn}(f)$ فرد است،

ضرب تابع زوج در تابع فرد یک تابع فرد، انتگرال این تابع فرد در بازه $-\infty$ و $+\infty$ صفر می‌شود لذا:

$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\hat{s}(t)dt = 0 \rightarrow$ پس متعامدند.

سوال ③ فیلترینگ فرکانسی، پهنای باند و معادل نویز کامل

الف) $H(f) = e^{-\pi\left(\frac{f}{f_0}\right)^2} e^{-j2\pi f t_d}$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt,\quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df,\quad \mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$\Rightarrow H(f) = \underbrace{e^{-\pi\left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}_{|H(f)|} e^{-j2\pi f t_d},\quad \measuredangle H(f) = -2\pi f t_d \xrightarrow[\text{پهنای باند } 3dB]{} |H(f_{3dB})|^2 = \frac{1}{2}|\underbrace{H(0)}_{1}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -2\pi\frac{f_{3dB}^2}{f_0^2} = -\ln 2 \rightarrow f_{3dB} = f_0\sqrt{\frac{\ln 2}{2\pi}} \simeq 0.33 f_0 \rightarrow BW_{3dB} = 2f_{3dB} \simeq 0.66 f_0$$

پهنای باند معادل نویز یا ENBW $\rightarrow B_N = \frac{1}{|H(0)|^2}\int_0^\infty |H(f)|^2 df = \int_0^\infty e^{-2\pi\left(\frac{f}{f_0}\right)^2}df$

انتگرال گوسی $\int_0^\infty e^{-ax^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \rightarrow B_N = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\frac{2\pi}{f_0^2}}} = \frac{f_0}{2\sqrt{2}} \simeq 0.353 f_0$

$$\rightarrow \frac{B_N}{f_{3dB}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\ln 2}} \simeq 1.064 \rightarrow B_N = 1.064 f_{3dB}$$

Subject:
Date

$$e^{-\pi(\frac{f}{f_0})^2} \xleftrightarrow{F} f_0 e^{-\pi f_0^2 t^2} \rightarrow X(f)e^{-j2\pi f t_d} \xleftrightarrow{F^{-1}} x(t-t_d) \rightarrow h(t)=f_0 e^{-\pi f_0^2 (t-t_d)^2}$$

لذا این فیلتر علی نیست چون پاسخ ضربه آن که برای هر زمان مقداری مثبت دارد $f_0 e^{-\pi f_0^2 (t-t_d)^2} > 0$

بخش ب) حل :

$x(t)=2\cos(2\pi f_m t)$, $c(t)=\cos(2\pi f_c t)$, $f_0=10^{Hz}$
$f_m = 5^{Hz}$, $f_c = 25^{Hz}$
$\rightarrow y(t)=x(t)c(t)$, $z(t)=y(t)*h(t)$

$$\rightarrow y(t)=2\cos(2\pi 5t)\cos(2\pi 25t)=\cos(2\pi 20 t)+\cos(2\pi 30 t) \rightarrow S_y(f)=\frac{1}{4}\{\delta(f-20)+\delta(f+20)+\delta(f-30)+\delta(f+30)\} \rightarrow P_y=\int_{-\infty}^{+\infty} S_y(f)df=\frac{1}{4}(1+1+1+1)=\boxed{1^W}$$

$$\rightarrow S_z(f)=|H(f)|^2 S_y(f) \rightarrow |H(f)|^2=e^{-2\pi(\frac{f}{\underset{10}{f_0}})^2} \rightarrow |H(20)|^2=e^{-8\pi}$$

$$|H(30)|^2=e^{-18\pi}$$

$$\rightarrow S_z(f)=\frac{e^{-8\pi}}{4}\{\delta(f-20)+\delta(f+20)\}+\frac{e^{-18\pi}}{4}\{\delta(f-30)+\delta(f+30)\} \rightarrow \boxed{P_z=\frac{1}{2}e^{-8\pi}+\frac{1}{2}e^{-18\pi}}$$

بخش ج)

$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\Pi\left(\frac{t-nT_0}{\tau}\right), T_0=40^{ms}, \tau=10^{ms} \rightarrow F_0=\frac{1}{T_0}=25^{Hz}$$

فرکانس اصلی قطار پالس

$$\rightarrow \text{Duty cycle}=\frac{\tau}{T_0}=\frac{1}{4} \rightarrow x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{j2\pi nF_0 t}, a_n=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j2\pi nF_0 t}dt$$

$$\rightarrow a_n=\frac{\tau}{T_0}\mathrm{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)=\boxed{\frac{1}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{n}{4}\right)}, a_{-n}=a_n \quad c(t)=\cos(2\pi 25 t)$$

$$\rightarrow y(t)=c(t)x(t) \rightarrow y(t)=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\{e^{j2\pi(n+1)F_0t}+e^{j2\pi(n-1)F_0t}\}=\frac{1}{2}e^{j2\pi F_0 t}+\frac{1}{2}e^{-j2\pi F_0 t}$$

Subject:
Date

$b_k = \frac{1}{۲}(a_{k-1}+a_{k+1})$ ، $\underset{\text{ضرایب فیلتر}}{d_k} = b_k H(kf) \rightarrow d_k = \frac{1}{۲}(a_{k-1}+a_{k+1}) e^{-\pi(\frac{kf}{f_0})^۲} e^{-j۲\pi k f t_d}$

$\rightarrow d_k = \frac{1}{۸}\{\text{sinc}(\frac{k-1}{۴})+\text{sinc}(\frac{k+1}{۴})\} e^{-\pi(۲٫۵k)^۲} e^{-j۲\pi۱۴ k t_d}$ $\rightarrow S_z(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |d_k|^۲ \delta(f-kF)$

$$\rightarrow \boxed{S_z(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{۶۴}\{\text{sinc}(\frac{k-1}{۴})+\text{sinc}(\frac{k+1}{۴})\}^۲ e^{-۲\pi(۲٫۵k)^۲} \delta(f-۲٫۵k)}$$

$P_k = |d_k|^۲ + |d_{-k}|^۲ = ۲|d_k|^۲ = ۴ b_k^۲ e^{-۲\pi(۲٫۵k)^۲}$

٪

$۷٫۲۸\times۱۰^{-۱۹}\,W =$ مجموع

- → هارمونیک اول $۷٫۴۸\times۱۰^{-۱۹}$
- " " دوم → $۲٫۷۳۳\times۱۰^{-۷}$
- " " سوم → $۶٫۱۰۷\times۱۰^{-۱۵۴}$

$b_0 = \frac{1}{۲}(a_{-1}+a_1) = a_1 \rightarrow b_0 = \frac{\sqrt{۲}}{۲\pi} \simeq ۰٫۲۲ \rightarrow H(0)=1 \rightarrow P_{DC} = b_0^۲ = \frac{1}{۲\pi^۲} \simeq ۰٫۰۵۰ \simeq P_z$

$L_{FS} = (\frac{۴\pi d f}{c})^۲ \rightarrow L_{FS,dB} = ۲۰\log_{10}(\frac{۴\pi d f}{c})$

سوال ④ : الف

Subject:
Date

$b_k = \frac{۱}{۲}(a_{k-1}+a_{k+1})$, $d_k = \underset{\text{ضرایب فیلتر}}{b_k} H(kf) \rightarrow d_k = \frac{۱}{۲}(a_{k-1}+a_{k+1}) e^{-\pi\left(\frac{kF}{f_0}\right)^۲} e^{-j۲\pi kF t_d}$

$\rightarrow d_k = \frac{1}{۸}\left\{\text{sinc}\left(\frac{k-1}{۴}\right)+\text{sinc}\left(\frac{k+1}{۴}\right)\right\} e^{-\pi(۲٫۵k)^۲} e^{-j۲\pi۲۵kt_d} \rightarrow S_z(f)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|d_k|^۲\,\delta(f-kF)$

$$\rightarrow \boxed{S_z(f)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{۶۴}\left\{\text{sinc}\left(\frac{k-1}{۴}\right)+\text{sinc}\left(\frac{k+1}{۴}\right)\right\}^۲ e^{-۲\pi(۲٫۵k)^۲}\,\delta(f-۲۵k)}$$

$P_K = |d_k|^۲+|d_{-k}|^۲ = ۲|d_k|^۲ = ۲b_k^۲ e^{-۲\pi(۲٫۵k)^۲}$

$\rightarrow$ هارمونیک اول $۷٫۲۸\times۱۰^{-۱۹}$

$۷٫۲۸\times۱۰^{-۱۹}\,W =$ مجموع $\begin{cases} \text{هارمونیک اول} \rightarrow ۷٫۲۸\times۱۰^{-۱۹} \\ \text{دوم} \;\; " \rightarrow ۲٫۷۳\times۱۰^{-۷۰} \\ \text{سوم} \;\; " \rightarrow ۴٫۵۷\times۱۰^{-۱۵۴} \end{cases}$

$b_0 = \frac{۱}{۲}(a_{-1}+a_1) = a_1 \rightarrow b_0 = \frac{\sqrt{۲}}{۲\pi} \approx ۰٫۲۲ \rightarrow H(0)=1 \rightarrow P_{DC} = b_0^۲ = \frac{1}{۲\pi^۲} \approx ۰٫۰۵۰ \approx P_z$

$L_{FS} = \left(\frac{۴\pi df}{c}\right)^۲ \rightarrow L_{FS,dB} = ۲۰\log_{10}\left(\frac{۴\pi df}{c}\right)$ (سوال ④ : الف)

$= ۲۰\log_{10}(۴\pi) + ۲۰\log_{10}(d) + ۲۰\log_{10}(f) - ۲۰\log_{10}(c) \rightarrow \frac{۴\pi df_u}{c} = \frac{۴\pi\times(۳٫۶\times۱۰^۷\,m)\times(۱۴\times۱۰^۹\,Hz)}{۳\times۱۰^۸} = ۴\pi\times۱٫۲\times۱۴\times۱۰^۸ \approx ۲٫۱۱\times۱۰^{۱۰}$

$\rightarrow \boxed{L_{u,dB}} = ۲۰\log_{10}(۲٫۱۱\times۱۰^{۱۰}) = ۲۰\times(۱۰+\log_{10}(۲٫۱۱۱)) \approx ۲۰\times(۱۰+۰٫۳۲۴) \approx \boxed{۲۰۶٫۴۹\,dB}$

$\rightarrow f_d = 11\,GHz \rightarrow \frac{۴\pi df_d}{c} = \frac{۴\pi\times(۳٫۶\times۱۰^۷\,m)\times(۱۱\times۱۰^۹)}{۳\times۱۰^۸}$

$= ۴\pi\times۱٫۲\times۱۱\times۱۰^۸ \approx ۱٫۶۵\times۱۰^{۱۰} \rightarrow L_{d,dB} = ۲۰\log_{10}(۱٫۶۵\times۱۰^{۱۰}) = ۲۰\times(۱۰+\log_{10}(۱٫۶۵))$

$\approx ۲۰۴٫۴\,dB$

PAPCO